



SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Semáforo inteligente com botoeira de travessia de pedestres

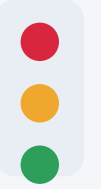
Desenvolvimento de sistema automatizado utilizando CLP · Linguagem Ladder · MacroPLC

Engenharia de Software · Universidade São Judas Tadeu · 2026
Prof. Robson Calvetti

Cauã Lemes · Lucas Araujo · Felipe Oliveira · Fernanda Ribeiro · Guilherme Chagas · Nathan Ferreira · Pedro Félix · Pedro Alves

0 problema

Cruzamentos urbanos: fluidez do tráfego × segurança do pedestre



1

Conflito de demandas Ciclos fixos privilegiam o fluxo de veículos e penalizam o pedestre com longas esperas.

2

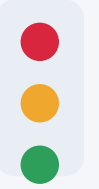
Travessia insegura Sem mecanismo de solicitação, o pedestre depende de uma temporização nem sempre adequada.

3

Criticidade A falha de um semáforo pode causar acidentes — exige uma plataforma confiável e determinística.

Objetivos e escopo

O que o sistema entrega — e suas fronteiras



Objetivos

- Projetar, implementar e simular o controle semafórico em CLP
- Mapear botoeiras e atuadores do processo
- Desenvolver a lógica em Ladder (contatos, bobinas, temporizadores e memória)
- Validar o ciclo completo e a interação com o pedestre na simulação
- Documentar tecnicamente segundo a ABNT



Escopo

Incluído

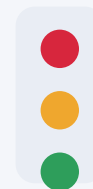
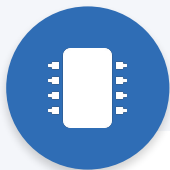
- Um semáforo veicular de 3 fases (verde/amarelo/vermelho)
- Botoeira de pedestre + sinalização dedicada
- Modelagem, lógica e simulação no MacroPLC

Fora do escopo

- Hardware físico e rede entre cruzamentos
- Sensores de fluxo (câmeras/laços) e IHM/SCADA

Arquitetura do sistema

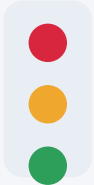
Modelo entrada → processamento → saída



No CLP

- Ciclo de varredura determinístico (ms)
- Programa em Ladder (IEC 61131-3)
- 5 temporizadores · 1 memória interna
- 4 saídas digitais de sinalização

Mapeamento de entradas e saídas

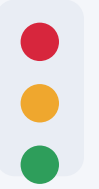


Extraído do programa Semaforo_teste_2.cli

Endereço	Tipo	Descrição
I01	Entrada digital	Botoeira de partida (interface de comando)
I02	Entrada digital	Botoeira de parada (interface de comando)
I03	Entrada digital	Botoeira de solicitação de travessia (pedestre)
Q01	Saída digital	Lâmpada VERDE — veículos
Q02	Saída digital	Lâmpada AMARELA — veículos
Q03	Saída digital	Lâmpada VERMELHA — veículos
Q04	Saída digital	Sinalização de travessia — pedestre
M01	Memória interna	Solicitação de travessia selada (latch)
T01–T05	Temporizadores	Cadeia das fases, reinício e janela do pedestre

Estratégia de controle

Dois mecanismos que se complementam



Temporizadores em cascata

- A conclusão de um temporizador habilita o próximo
- Cada fase tem uma janela temporal exclusiva
- Janela = contato NA (abre) em série com NF (fecha)
- Garante o intertravamento por projeto — nunca verde e vermelho juntos



Memória selada do pedestre (M01)

- I03 energiza M01 e o selo a mantém ativa
- O pedido não se perde mesmo soltando a botoeira
- Atendida na fase vermelha, com janela segura (T05)
- M01 é resetada ao fim de T05 — desacopla pedido e atendimento

Lógica em Ladder

9 redes organizadas por função — Semaforo_teste_2.cli

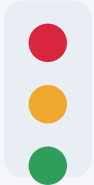
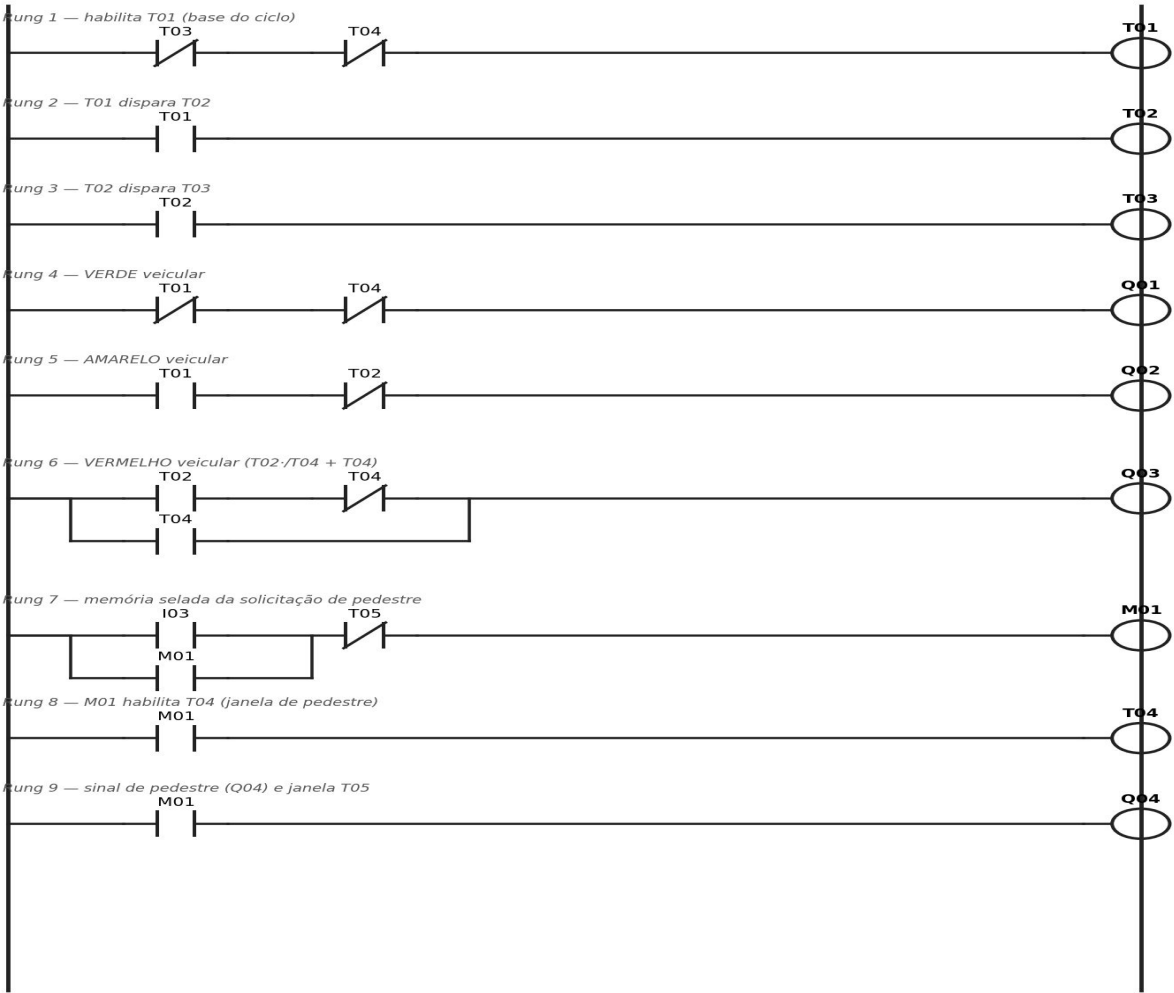


Diagrama Ladder — reconstruído de Semaforo_teste_2.cli



Rede 1-3

Cadeia de temporização do ciclo

Rede 4

Q01 Verde — janela inicial

Rede 5

Q02 Amarelo — janela intermediária

Rede 6

Q03 Vermelho — janela final

Rede 7

M01 — memória selada do pedestre

Rede 8

T04 — delimita ciclo e janela

Rede 9

Q04 — sinal de pedestre

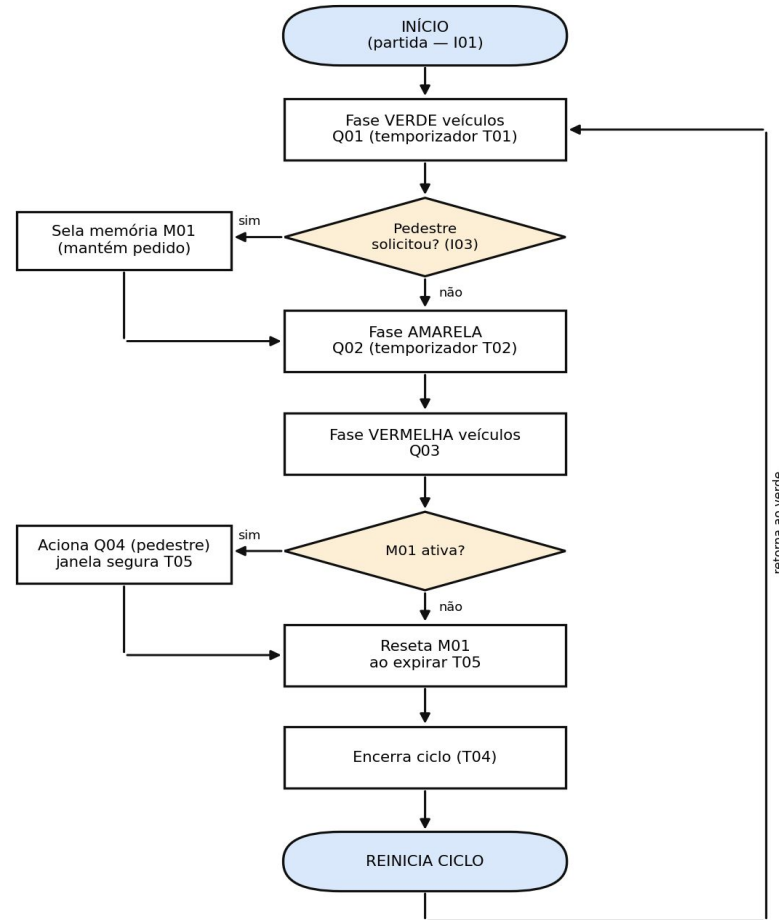
Sequência operacional

Fluxo do ciclo com tratamento do pedestre

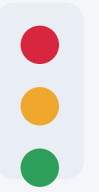


Como o pedido é tratado

- O ciclo veicular roda e reinicia sozinho
- I03 a qualquer momento → sela M01
- Na fase vermelha, Q04 + janela T05
- Fim de T05 → reseta M01



Determinístico e sem reinício manual



Resultados da simulação

MacroPLC — operação normal e com pedestre

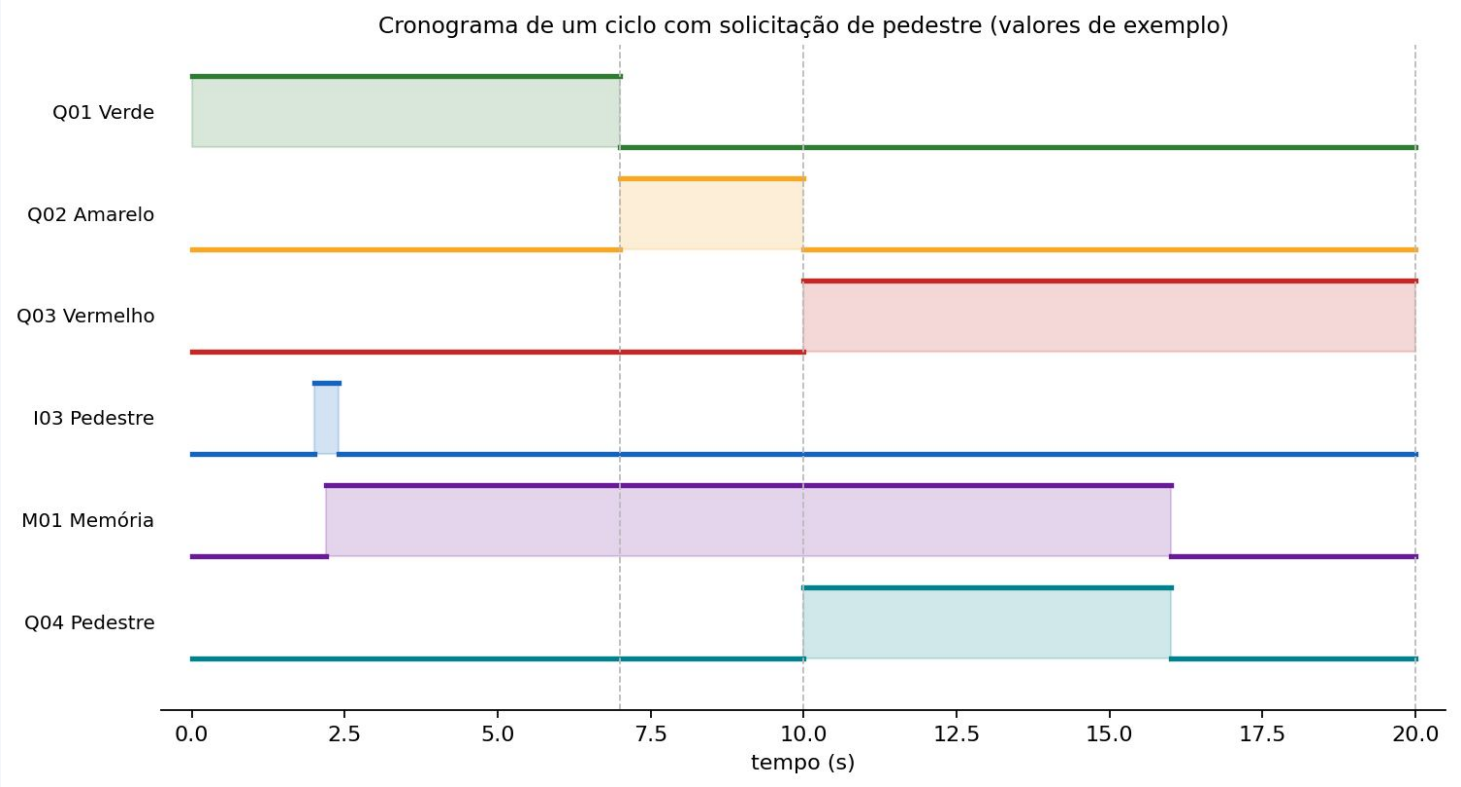
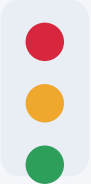


Figura: cronograma de um ciclo com solicitação de pedestre

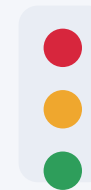
20 ciclos ensaiados (10 + 10)

0 conflitos verde/vermelho

2 cenários validados

Limitações e trabalhos futuros

Onde evoluir rumo a um cenário real



Limitações atuais

- Modela apenas um sentido do cruzamento
- Temporização fixa, sem adaptação ao tráfego
- Sem tratamento de falhas físicas (lâmpada/sensor)
- Partida/parada (I01/I02) ainda como interface



Evoluções propostas

- Segundo semáforo com intertravamento mútuo
- Partida/parada com selo e parada segura
- Contadores para estatística de travessias
- Modo noturno (amarelo piscante)
- Supervisão SCADA via Modbus TCP



Conclusão



Objetivos atingidos: lógica sequencial correta, requisitos atendidos e simulação validada nos dois cenários.

O intertravamento por janelas de tempo e a memória selada do pedestre mostraram-se soluções robustas e de fácil manutenção.

Para Engenharia de Software, o projeto deu uma visão concreta da interação entre software e mundo físico — base dos sistemas embarcados e ciberfísicos.

Obrigado! · Perguntas?